

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Нижегородской области  
**«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель

\_\_\_\_\_ А.В. Торопов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку программного продукта**

**«Система управления клиентами фитнес-клуба»**

**Обозначение документа:**

**FITNESS.00001-01 ТЗ**

Выполнила:

Маколикова Анастасия Александровна 24-ИС

Проверил:

преподаватель

Торопов Александр Владимирович

р.п. Красные Баки

2026 г.

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

Программа «Система управления клиентами фитнес-клуба» предназначена для автоматизации хранения и обработки информации о клиентах фитнес-клуба.

Область применения программы — учет клиентов, поиск информации и работа с базой данных.

## **2. Основания для разработки**

Разработка выполняется в рамках практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.02.

Основанием является учебный план специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

## **3. Назначение разработки**

Программа предназначена для сотрудников фитнес-клуба.

Основное назначение:

- хранение данных клиентов;
- поиск клиентов;
- добавление новых клиентов;
- изменение данных клиентов;
- удаление клиентов.

## **4. Требования к программе**

### **4.1 Функциональные требования**

Программа должна обеспечивать:

- подключение к базе данных MySQL;
- просмотр списка клиентов;
- добавление клиентов;
- редактирование клиентов;
- удаление клиентов;
- поиск клиентов по фамилии, имени, телефону и электронной почте.

### **4.2 Требования к надежности**

Программа должна:

- корректно обрабатывать ошибки подключения к базе данных;
- предотвращать потерю данных;
- обеспечивать корректное выполнение SQL-запросов.

### **4.3 Требования к эргономике**

Программа должна иметь простой и понятный интерфейс.

Все элементы управления должны иметь понятные подписи на русском языке.

## **5. Требования к программной документации**

В состав документации входят:

- техническое задание;

- руководство пользователя;
- SQL-скрипт создания базы данных;
- исходный код программы.

## **6. Техничко-экономические показатели**

Использование программы позволяет сократить время поиска клиентов и автоматизировать учет клиентской базы.

## **7. Стадии и этапы разработки**

1. Анализ предметной области.
2. Проектирование базы данных.
3. Разработка пользовательского интерфейса.
4. Реализация SQL-запросов.
5. Тестирование программы.
6. Подготовка документации.

## **8. Порядок контроля и приемки**

Проверка программы осуществляется путем тестирования следующих функций:

- просмотр клиентов;
- добавление клиента;
- редактирование клиента;
- удаление клиента;
- поиск клиента.

Программа считается принятой при успешном выполнении всех функций.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Нижегородской области

**«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель

\_\_\_\_\_ А.В. Торопов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

для программы

**«Система управления клиентами фитнес-клуба»**

**Обозначение документа**

**FITNESS.00001-01 РП**

Выполнила:

Маколикова Анастасия Александровна 24-ИС

Проверил:

преподаватель

Торопов Александр Владимирович

р.п. Красные Баки

2026 г.

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Программа предназначена для автоматизации работы с клиентской базой фитнес-клуба.

## **2. Системные требования**

Для работы программы необходимо:

- ОС Windows 10/11;
- Python 3.12 и выше;
- MySQL Server;
- библиотека mysql-connector-python.

## **3. Запуск программы**

1. Запустить сервер MySQL.
2. Открыть терминал в папке проекта.
3. Выполнить команду:

```
python app.py
```

## **4. Работа с программой**

### **4.1 Просмотр клиентов**

После запуска отображается таблица клиентов.

### **4.2 Добавление клиента**

Заполнить поля формы и нажать кнопку «Добавить».

### **4.3 Поиск клиента**

В поле поиска ввести данные клиента и нажать кнопку «Найти».

### **4.4 Редактирование клиента**

Выбрать клиента в таблице, изменить данные и нажать кнопку «Обновить».

#### **4.5 Удаление клиента**

Выбрать клиента и нажать кнопку «Удалить».

#### **5. Возможные ошибки**

| Ошибка                       | Причина                      |
|------------------------------|------------------------------|
| Не удалось подключиться к БД | Не запущен MySQL             |
| Ошибка SQL-запроса           | Неверная структура таблицы   |
| Данные не отображаются       | Отсутствуют записи в таблице |

#### **6. Завершение работы**

Для завершения работы необходимо закрыть окно программы стандартными средствами операционной системы.

#### **# КОНСПЕКТ ГОСТов**

#### **## ГОСТ 19.201-78**

Определяет структуру и содержание технического задания на разработку программы.



Основные разделы:

1. Введение.
2. Основания для разработки.
3. Назначение разработки.
4. Требования к программе.
5. Требования к программной документации.
6. Техничко-экономические показатели.
7. Стадии и этапы разработки.
8. Порядок контроля и приемки.

## **## ГОСТ 2.105-95**

Устанавливает правила оформления текстовых документов.

Требования:

- Формат А4.
- Шрифт Times New Roman.
- Размер шрифта 14 пт.
- Межстрочный интервал 1,5.
- Левое поле 30 мм.
- Правое поле 15 мм.
- Верхнее поле 20 мм.

- Нижнее поле 20 мм.
- Выравнивание по ширине.
- Абзацный отступ 1,25 см.

## ## ГОСТ 19.104-78

Определяет требования к титульному листу программных документов.

Обязательные элементы:

- Наименование организации.
- Наименование документа.
- Обозначение документа.
- Данные разработчика.
- Данные проверяющего.
- Город и год разработки.

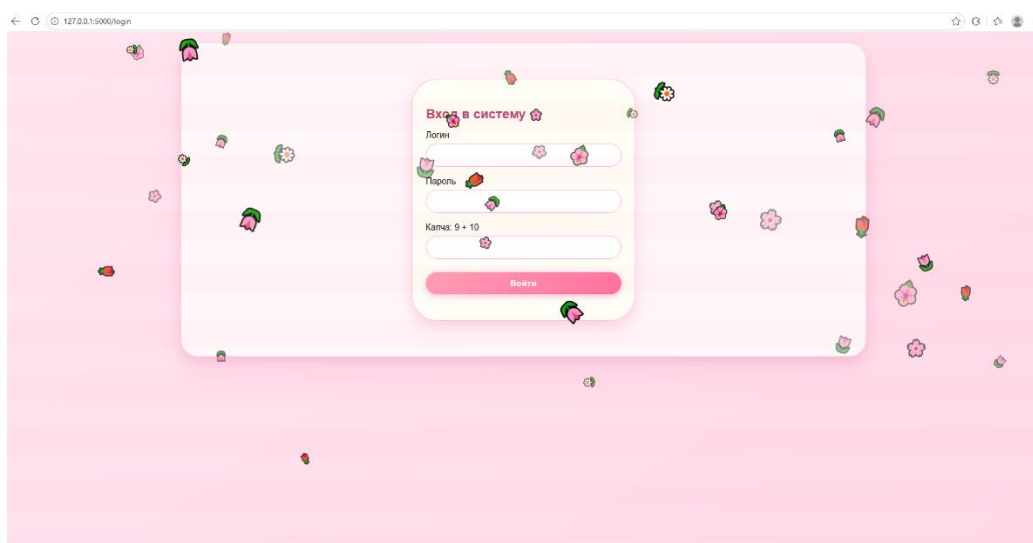


Рисунок 1. Страница входа

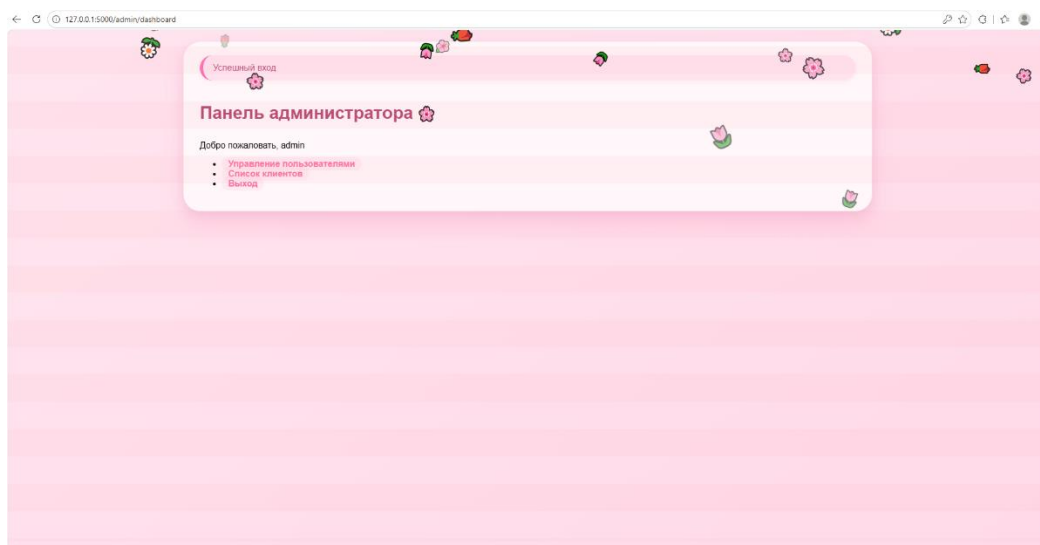


Рисунок 2. Главная страница администратора

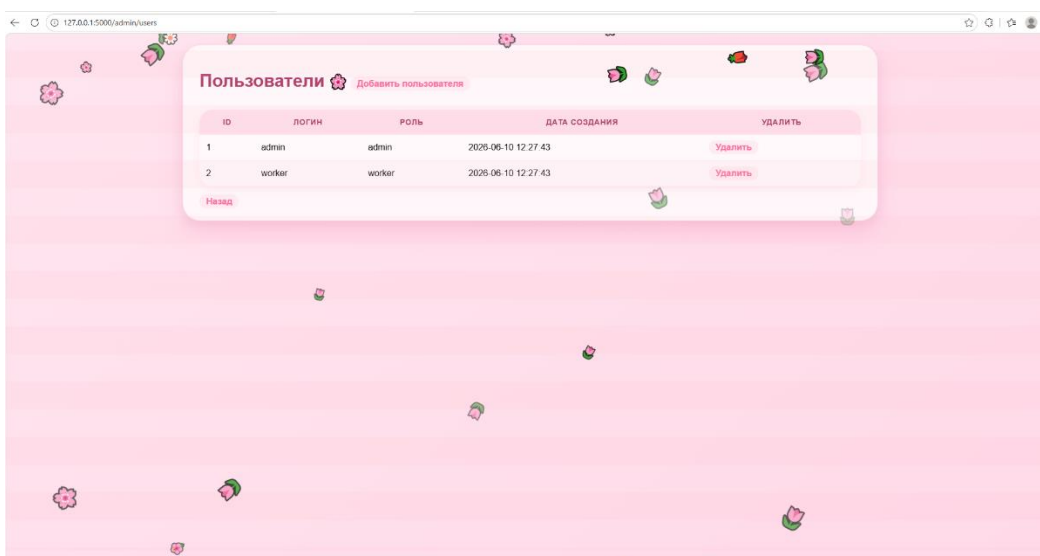


Рисунок 3. Страница пользователей



Рисунок 4. Страница клиентов

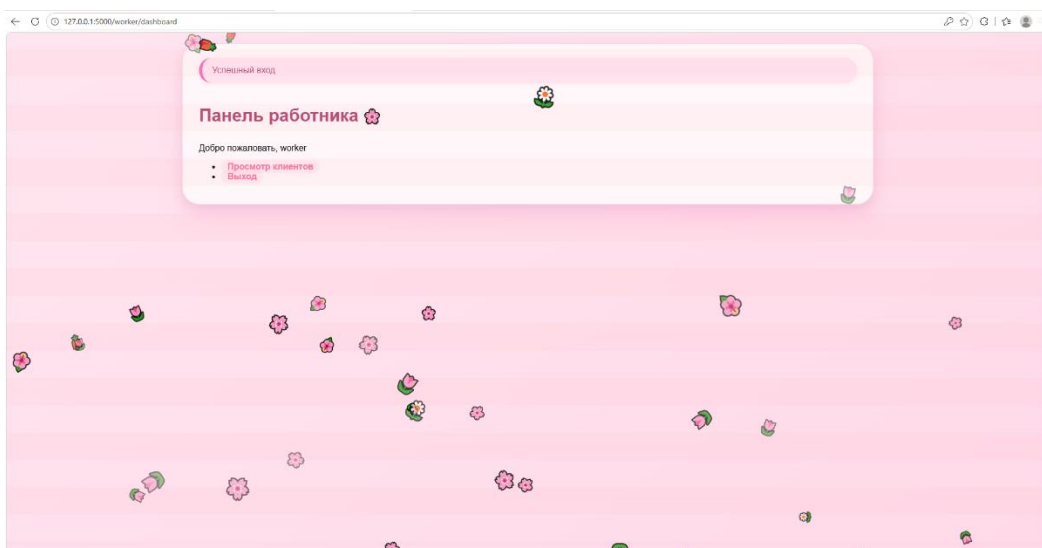


Рисунок 5. Главная страница работника